

06/10/2026

AW26 ACT9 – Prototipo Framework Colaborativa: GotaCheck León



Integrantes:

Ángel Alberto López Lares

Kevin Ernesto Álvarez Ramírez

Bryan Rafael Hernandez Delgado

Oswaldo Alfredo Gomez Rios

1. Introducción

GotaCheck León es un prototipo de aplicación web desarrollado con el propósito de facilitar a los habitantes de León, Guanajuato, la consulta de información relacionada con el suministro de agua por colonia y el reporte de fugas en la vía pública.

En esta actividad se desarrolla el prototipo Front-End del sistema, por lo que las diferentes funciones se representan mediante vistas web navegables y responsivas, sin depender todavía de un backend o una base de datos.

El sistema contempla diferentes perfiles de usuario: Ciudadano, Supervisor o Gestor de Zona, Técnico de Campo y Administrador General. Cada perfil cuenta con vistas y funciones específicas de acuerdo con las actividades que realiza dentro del sistema.

La presente documentación muestra el mapa de navegación actualizado, la matriz de trazabilidad de requerimientos y las evidencias de responsividad del prototipo.

2. Mapa de navegación

El siguiente mapa representa la navegación entre las diferentes vistas del prototipo GotaCheck León. La navegación se organiza de acuerdo con el perfil seleccionado por el usuario y las funciones disponibles para cada tipo de usuario.

Desde la pantalla de inicio se puede acceder al inicio de sesión y registro. Posteriormente, el usuario selecciona su perfil y es dirigido al dashboard correspondiente.

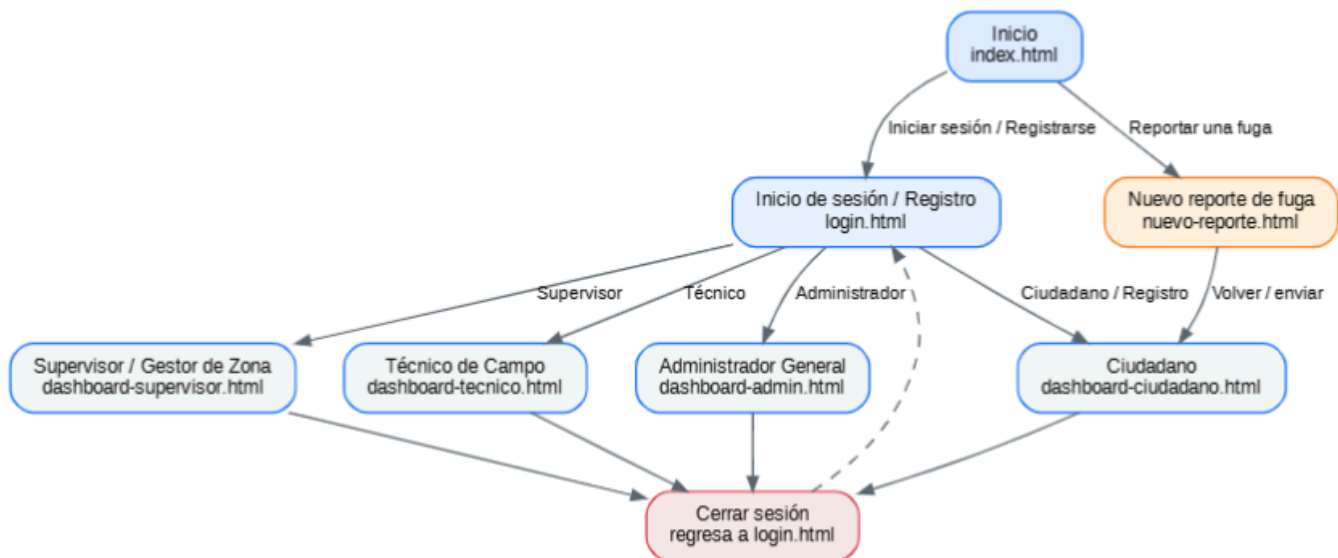


Figura 1. Mapa de navegación del prototipo GotaCheck León

3. Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad permite identificar la relación entre los requerimientos del sistema y las vistas desarrolladas en el prototipo. De esta forma se puede comprobar en qué pantalla se representa cada requerimiento y qué elemento permite verificarlo.

Para los requerimientos que dependen de un backend, una base de datos o un servidor, se indica que su comprobación queda pendiente para una etapa posterior del proyecto.

Requerimiento	Archivo	Componente o función	Evidencia de verificación
RF-01 Registro de usuarios	login.html	Pestaña y formulario de registro	Solicita nombre, correo y contraseña; al enviar dirige al panel ciudadano.
RF-02 Inicio de sesión con roles	login.html	Formulario, selector de perfil y JavaScript	El perfil seleccionado modifica el dashboard de destino.
RF-03 Consulta de tandeo por colonia	dashboard-ciudadano.html	Selector de colonia y calendario semanal	Se muestran días con y sin suministro para la colonia.
RF-04 Levantamiento de reporte de fuga	nuevo-reporte.html	Formulario de reporte	Solicita colonia, calle, gravedad, descripción y fotografía opcional.
RF-05 Historial de reportes personales	dashboard-ciudadano.html	Tabla de reportes	Se muestran folio, ubicación, fecha y estado.
RF-06 Actualización de horarios y sectores	dashboard-supervisor.html	Sección de ajuste de tandeo	Permite seleccionar una programación de suministro para la colonia.
RF-07 Asignación de fugas a cuadrillas	dashboard-supervisor.html	Tabla, selector de cuadrilla y botón Asignar	Representa la asignación de un reporte a una cuadrilla.
RF-08 Atención de fugas en campo y evidencias	dashboard-tecnico.html	Órdenes de trabajo, botones y carga de archivo	Representa inicio/finización de reparaciones y selección de evidencia.
RF-09 Administración de usuarios y permisos	dashboard-admin.html	Tabla de usuarios, roles y botón Editar Rol	Representa la gestión de usuarios y roles.
RF-10 Cierre de sesión	Dashboards internos	Enlace Cerrar Sesión	Regresa a login.html; no existe sesión real en esta etapa.
RNF-01 Responsividad	Todas las vistas	Media Queries en css/estilo.css	Reglas para móvil (<768 px), tablet (768-991 px) y escritorio (>=992 px).
RNF-02 Seguridad de contraseñas	No evaluable	Backend pendiente	El prototipo no almacena contraseñas ni usuarios.
RNF-03 Rendimiento	Todas las vistas	Prueba en navegador	Muy rápido carga en menos de 5 segundos
RNF-04 Usabilidad y contraste	Todas las vistas	Paleta y componentes CSS	Consistencia visual presente; validación formal de contraste pendiente.
RNF-05 Disponibilidad	No evaluable	Publicación/servidor pendiente	Solo puede medirse cuando el sitio esté publicado.

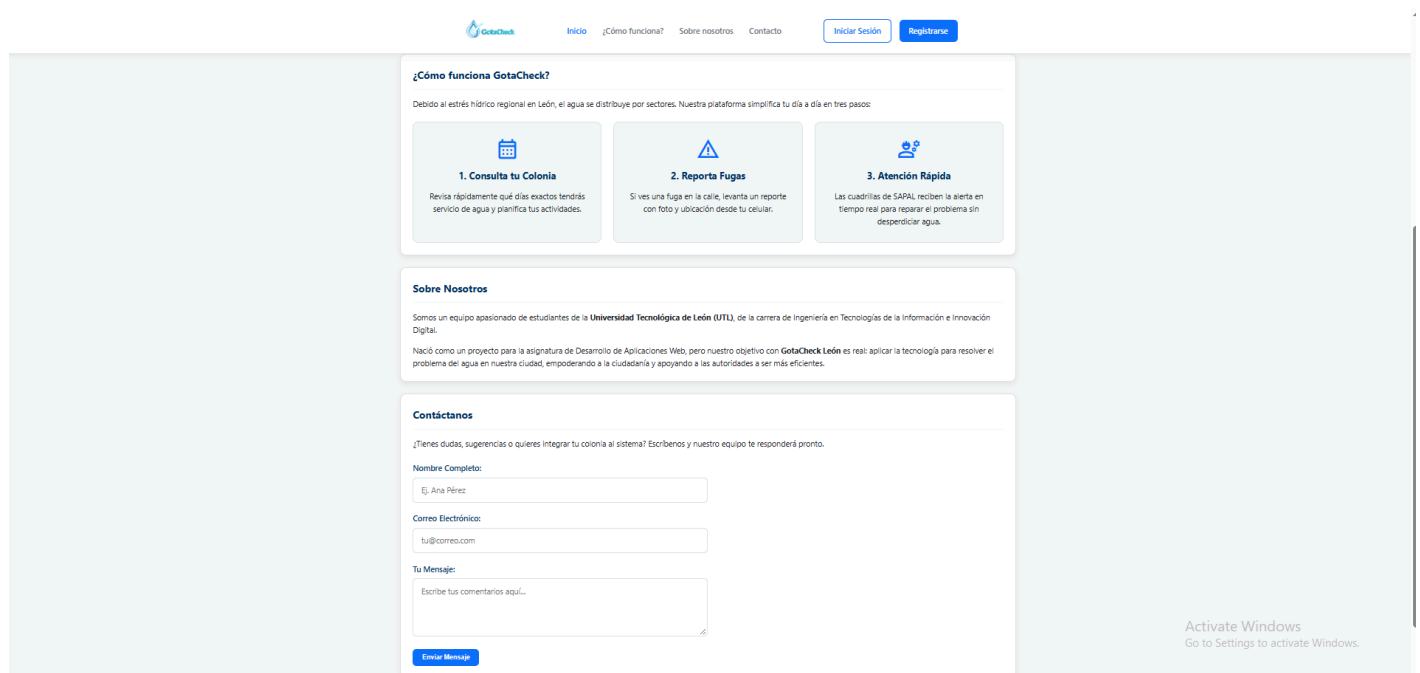
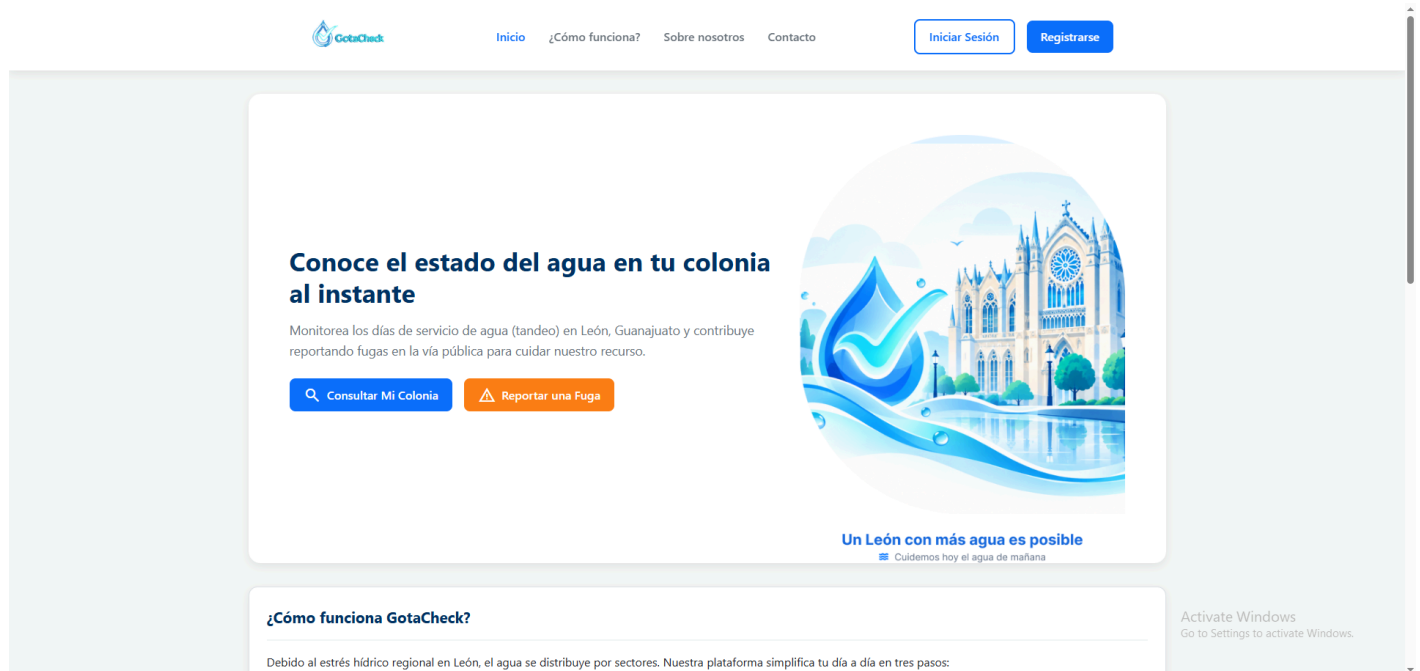
4. Evidencias de responsividad

Para verificar que el prototipo se adapte correctamente a distintos dispositivos, se realizaron pruebas de las diferentes vistas en resoluciones de escritorio, tablet y dispositivo móvil.

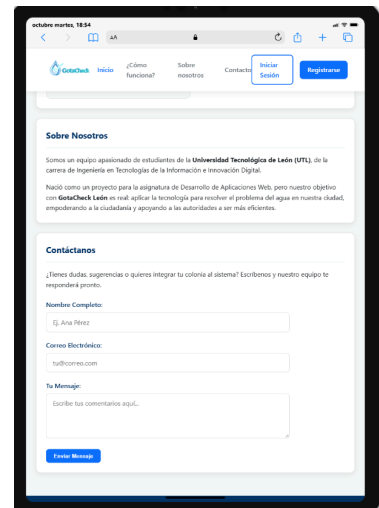
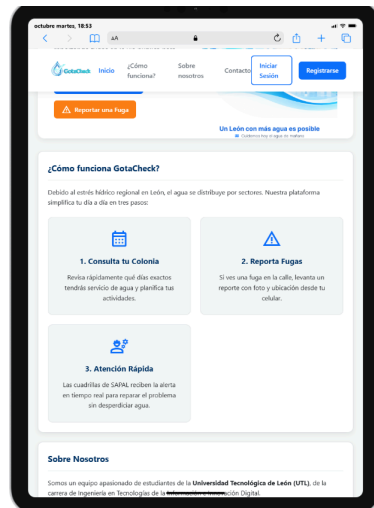
Las pruebas permiten comprobar la distribución del contenido, la legibilidad de los elementos, la navegación y la adaptación de formularios, tablas y componentes de la interfaz.

4.1 Vista de Inicio

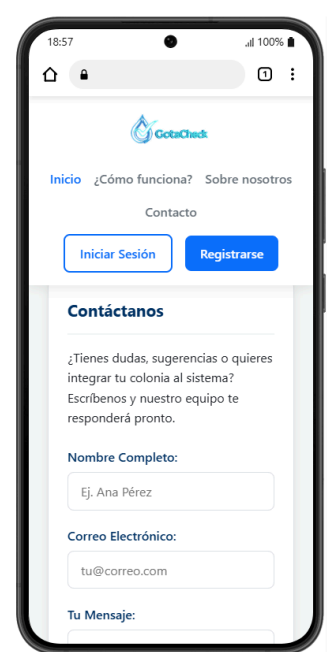
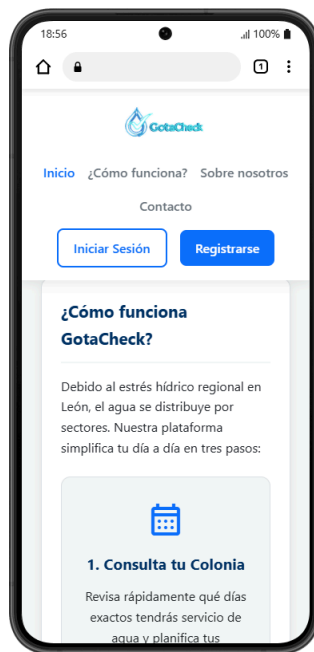
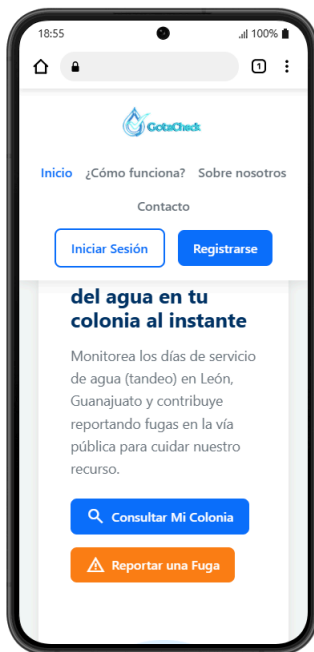
Escritorio



Tablet



Móvil



4.2 Inicio de sesión y registro

Escritorio

[← Volver al inicio](#)



Iniciar Sesión

Ingresar a tu cuenta para consultar el servicio de agua.

Iniciar sesión

Registrarse

Selecciona tu perfil de usuario e ingresa tus datos:


Ciudadano


Técnico Campo


Supervisor Zona


Administrador

Correo Electrónico

Contraseña

☐ Recordarme [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Entrar

[¿No tienes cuenta? Regístrate aquí](#)

© 2026 GotaCheck León - Desarrollado por Oswaldo Alfredo Gomez Rios (UTL)



Cada gota cuenta

para un mejor León.

Activate Windows.
Go to Settings to activate Windows.

[← Volver al inicio](#)



Iniciar Sesión

Ingresar a tu cuenta para consultar el servicio de agua.

Iniciar sesión

Registrarse

Nombre Completo

Correo Electrónico

Contraseña

Registrarse

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí](#)

© 2026 GotaCheck León - Desarrollado por Oswaldo Alfredo Gomez Rios (UTL)

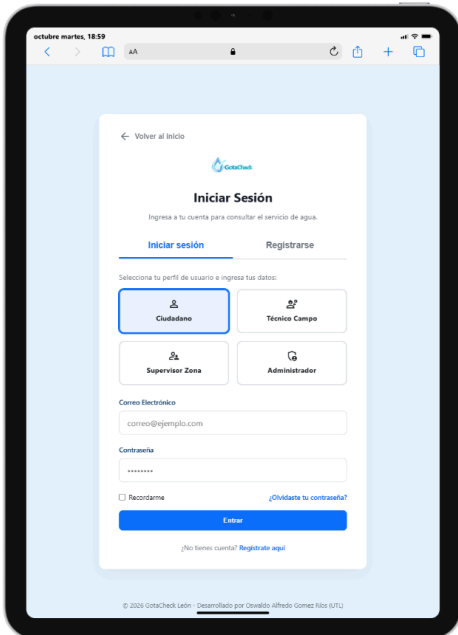


Cada gota cuenta

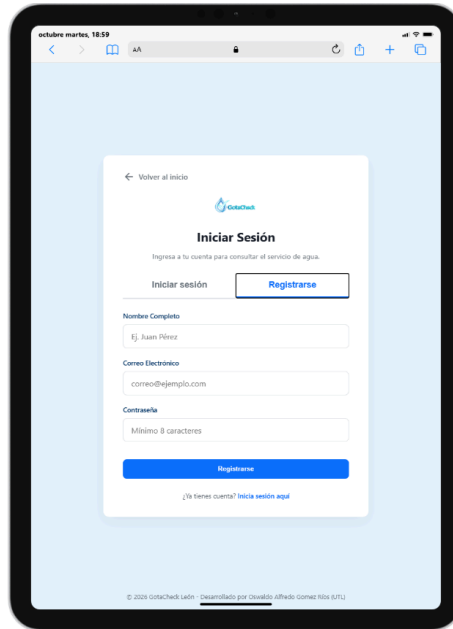
para un mejor León.

Activate Windows.
Go to Settings to activate Windows.

Tablet



Tablet mockup of the login screen. The screen displays the 'GotaCheck' logo and the title 'Iniciar Sesión'. Below the title, it says 'Ingresa a tu cuenta para consultar el servicio de agua.' There are two tabs: 'Iniciar sesión' (selected) and 'Registrarse'. Under the 'Iniciar sesión' tab, there is a section 'Selecciona tu perfil de usuario e ingresa tus datos:' with four buttons: 'Ciudadano' (selected), 'Técnico Campo', 'Supervisor Zona', and 'Administrador'. Below these buttons, there are input fields for 'Correo Electrónico' (with the example 'correo@ejemplo.com') and 'Contraseña' (with a masked password '*****'). There is a checkbox for 'Recordarme' and a link '¿Olvidaste tu contraseña?'. At the bottom, there is a blue 'Entrar' button and a link '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí'.

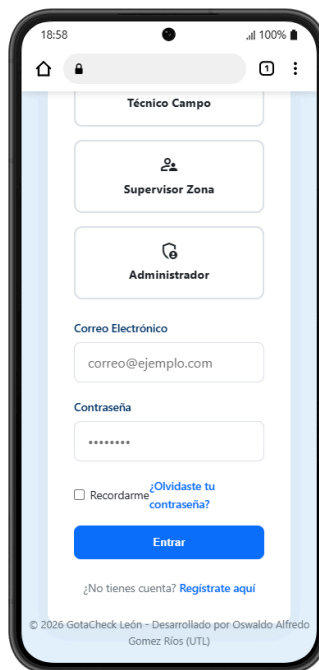


Tablet mockup of the registration screen. The screen displays the 'GotaCheck' logo and the title 'Iniciar Sesión'. Below the title, it says 'Ingresa a tu cuenta para consultar el servicio de agua.' There are two tabs: 'Iniciar sesión' and 'Registrarse' (selected). Under the 'Registrarse' tab, there are input fields for 'Nombre Completo' (with the example 'Ej. Juan Pérez'), 'Correo Electrónico' (with the example 'correo@ejemplo.com'), and 'Contraseña' (with a hint 'Mínimo 8 caracteres'). There is a blue 'Registrarse' button and a link '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí'.

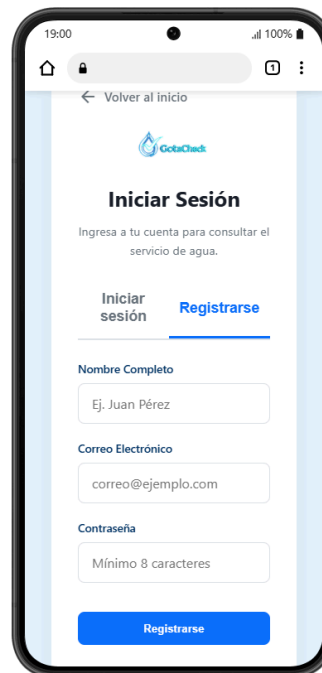
Móvil



Mobile mockup of the login screen. The screen displays the 'GotaCheck' logo and the title 'Iniciar Sesión'. Below the title, it says 'Ingresa a tu cuenta para consultar el servicio de agua.' There are two tabs: 'Iniciar sesión' (selected) and 'Registrarse'. Under the 'Iniciar sesión' tab, there is a section 'Selecciona tu perfil de usuario e ingresa tus datos:' with four buttons: 'Ciudadano' (selected), 'Técnico Campo', 'Supervisor Zona', and 'Administrador'. Below these buttons, there are input fields for 'Correo Electrónico' (with the example 'correo@ejemplo.com') and 'Contraseña' (with a masked password '*****'). There is a checkbox for 'Recordarme' and a link '¿Olvidaste tu contraseña?'. At the bottom, there is a blue 'Entrar' button and a link '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí'.



Mobile mockup of the registration screen. The screen displays the 'GotaCheck' logo and the title 'Iniciar Sesión'. Below the title, it says 'Ingresa a tu cuenta para consultar el servicio de agua.' There are two tabs: 'Iniciar sesión' and 'Registrarse' (selected). Under the 'Registrarse' tab, there are input fields for 'Nombre Completo' (with the example 'Ej. Juan Pérez'), 'Correo Electrónico' (with the example 'correo@ejemplo.com'), and 'Contraseña' (with a hint 'Mínimo 8 caracteres'). There is a blue 'Registrarse' button and a link '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión aquí'.



Mobile mockup of the login screen. The screen displays the 'GotaCheck' logo and the title 'Iniciar Sesión'. Below the title, it says 'Ingresa a tu cuenta para consultar el servicio de agua.' There are two tabs: 'Iniciar sesión' (selected) and 'Registrarse'. Under the 'Iniciar sesión' tab, there is a section 'Selecciona tu perfil de usuario e ingresa tus datos:' with four buttons: 'Ciudadano' (selected), 'Técnico Campo', 'Supervisor Zona', and 'Administrador'. Below these buttons, there are input fields for 'Correo Electrónico' (with the example 'correo@ejemplo.com') and 'Contraseña' (with a masked password '*****'). There is a checkbox for 'Recordarme' and a link '¿Olvidaste tu contraseña?'. At the bottom, there is a blue 'Entrar' button and a link '¿No tienes cuenta? Regístrate aquí'.

4.3 Dashboard Ciudadano

Escritorio

GotaCheck

GotaCheck León

Inicio

Cerrar Sesión

Bienvenido, Kevin Ernesto Álvarez

Colonia registrada: Valle de Señora, León, Gto.

Consulta de Calendario de Tandeo

Buscar colonia en León:

Valle de Señora

Estatus para Valle de Señora esta semana:

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

Mis Reportes Ciudadanos Enviados

Folio	Ubicación / Calle	Fecha	Estado
#FG-1042	Calle Nezahualcóyotl #204	06/10/2026	En Revisión
#FG-0891	Av. Minerva esq. López Mateos	28/09/2026	Atendido / Reparado

Tablet

GotaCheck

GotaCheck León

Inicio

Cerrar Sesión

Bienvenido, Kevin Ernesto Álvarez

Colonia registrada: Valle de Señora, León, Gto.

Consulta de Calendario de Tandeo

Buscar colonia en León:

Valle de Señora

Estatus para Valle de Señora esta semana:

Lun

Mar

Mié

Jue

Vie

Sáb

Dom

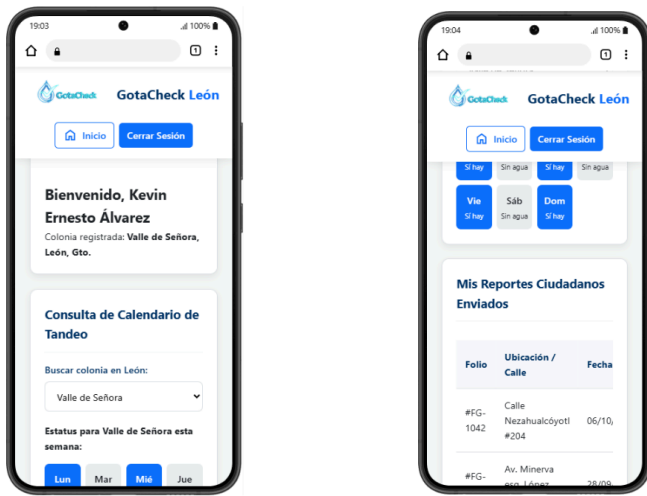
Mis Reportes Ciudadanos Enviados

Folio	Ubicación / Calle	Fecha	Estado
#FG-1042	Calle Nezahualcóyotl #204	06/10/2026	En Revisión
#FG-0891	Av. Minerva esq. López Mateos	28/09/2026	Atendido / Reparado

© 2026 GotaCheck León - Módulo Ciudadano

8

Móvil



4.4 Nuevo Reporte de Fuga

Escritorio

Volver a Mi Panel

Registrar Reporte de Fuga de Agua

Colonia:

Selecciona la colonia...

Calle y Número / Referencias:

Ej. Calle Tauro esquina con Blvd. Hilario Medina

Gravedad / Intensidad de la fuga:

Moderada (Goteo constante / brote en banqueta)

Descripción de los hechos:

Describe brevemente el problema observando la fuga...

Fotografía de la fuga (Opcional):

Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado

Enviar Reporte a SAPAL / Cuadrilla

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Tablet

octubre martes, 19:06

AA

 **GotaCheck León**

Volver a Mi Panel

Registrar Reporte de Fuga de Agua

Colonia:

Selecciona la colonia...

Calle y Número / Referencias:

Ej. Calle Tauro esquina con Blvd. Hilario Medina

Gravedad / Intensidad de la fuga:

Moderada (Goteo constante / brote en banqueta)

Descripción de los hechos:

Describe brevemente el problema observando la fuga...

Fotografía de la fuga (Opcional):

Seleccionar archivo

 Ningún archivo seleccionado

Enviar Reporte a SAPAL / Cuadrilla

© 2026 GotaCheck León - Formulario de Reportes Ciudadanos

Móvil

19:07

100%

 **GotaCheck León**

Volver a Mi Panel

Registrar Reporte de Fuga de Agua

Colonia:

Selecciona la colonia...

Calle y Número / Referencias:

Ej. Calle Tauro esquina con Blvd.

Gravedad / Intensidad de la fuga:

Moderada (Goteo constante /

Descripción de los hechos:

Describe brevemente el problema observando la fuga...

19:07

100%

 **GotaCheck León**

Volver a Mi Panel

Ej. Calle Tauro esquina con Blvd.

Gravedad / Intensidad de la fuga:

Moderada (Goteo constante /

Descripción de los hechos:

Describe brevemente el problema observando la fuga...

Fotografía de la fuga (Opcional):

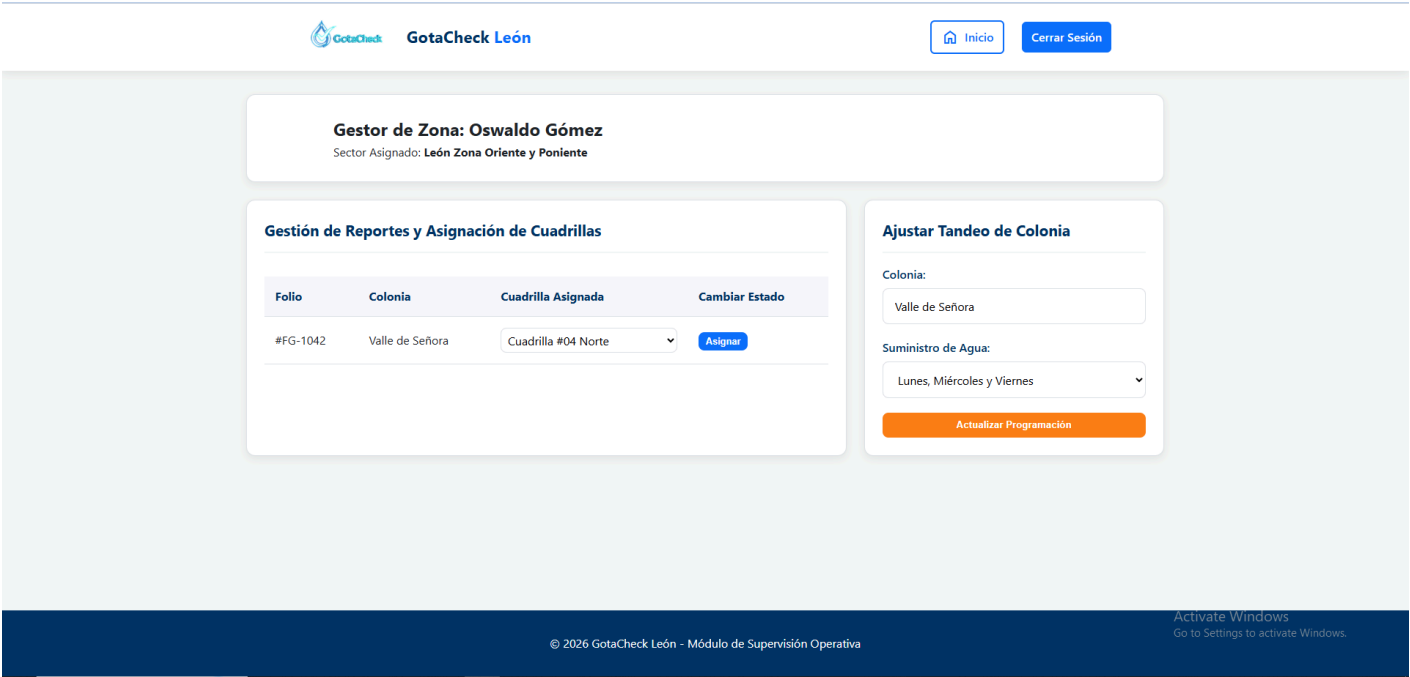
Seleccionar archivo

 Nin...ado

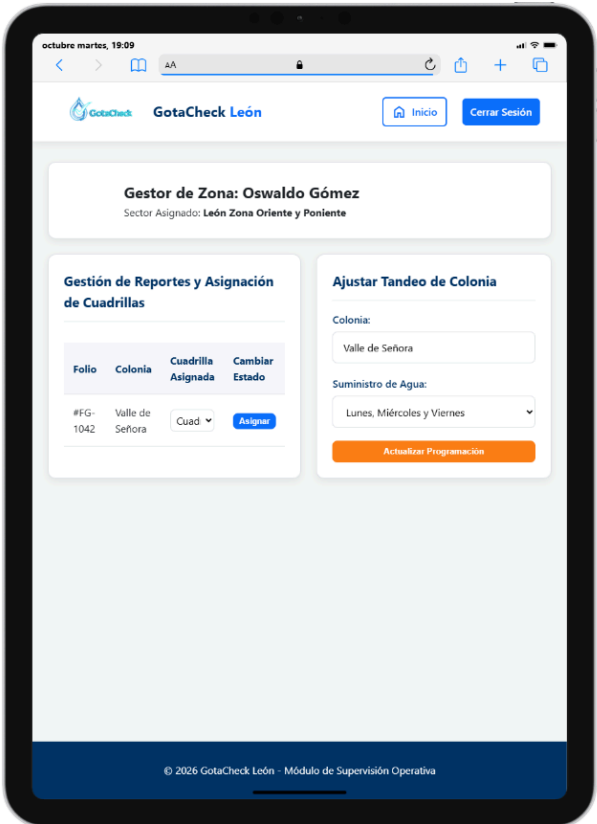
Enviar Reporte a SAPAL / Cuadrilla

4.5 Dashboard Supervisor

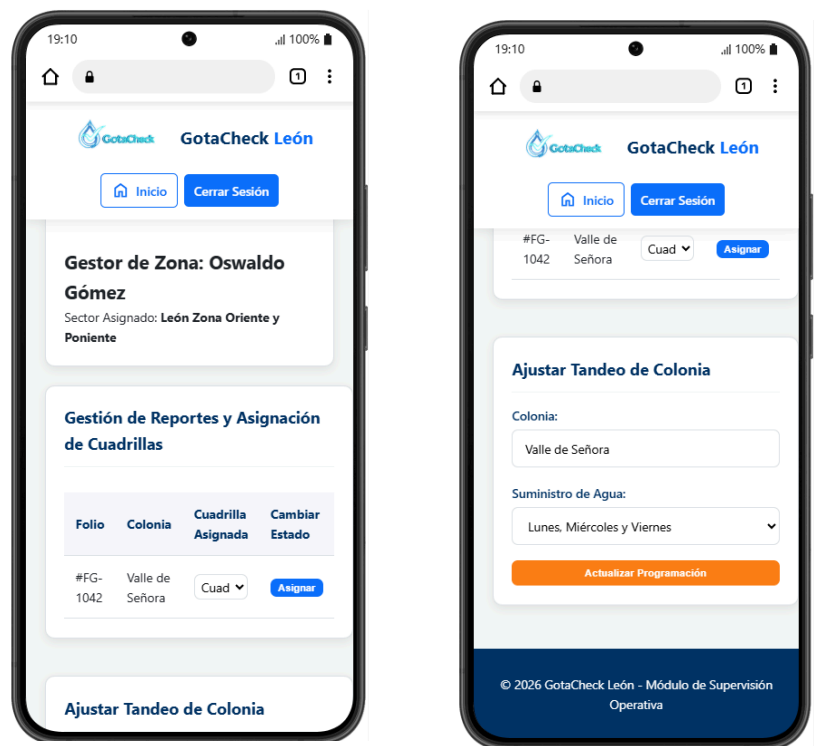
Escritorio



Tablet

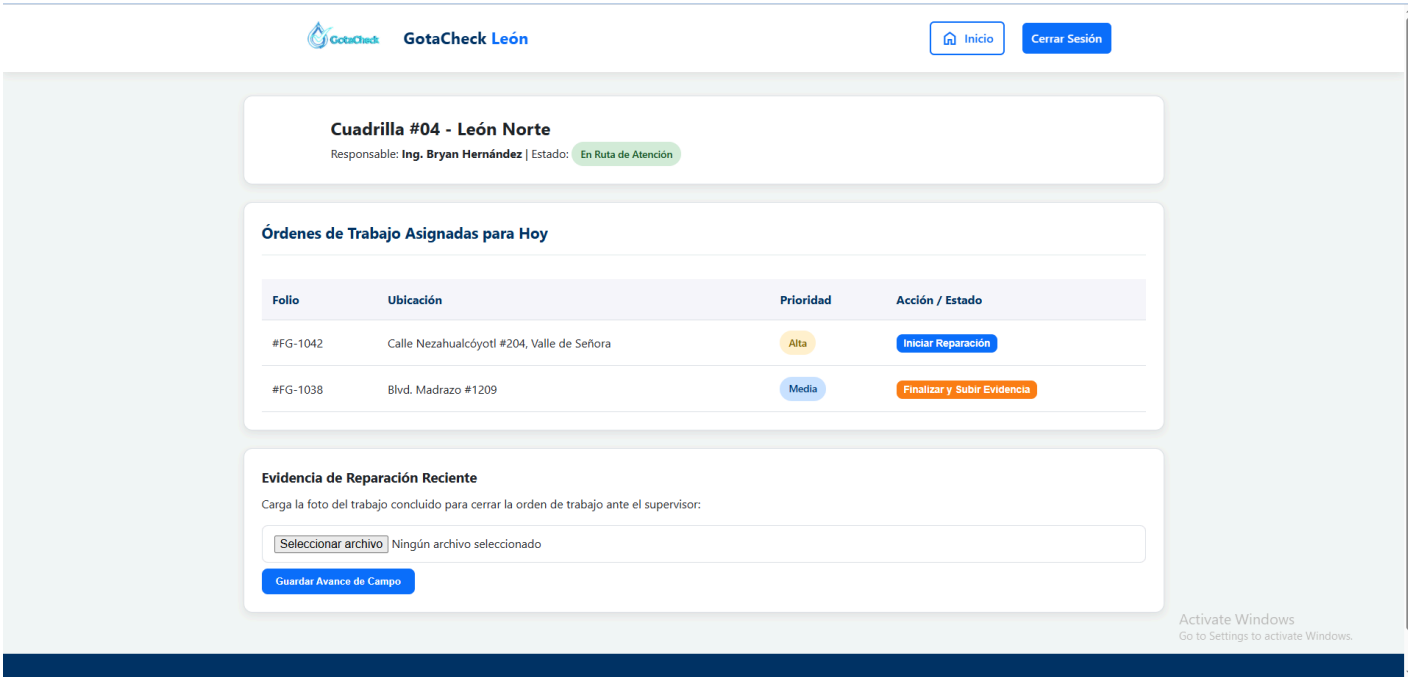


Móvil

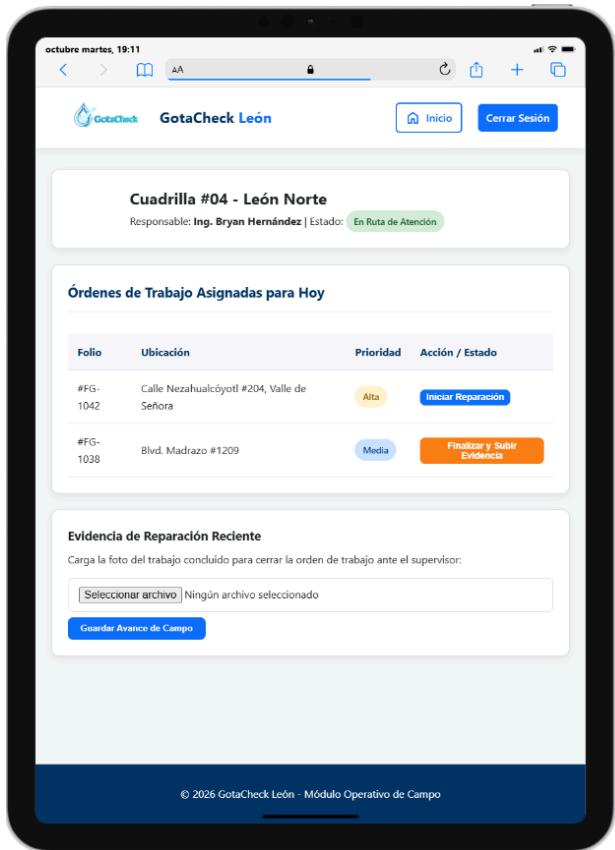


4.6 Dashboard Técnico

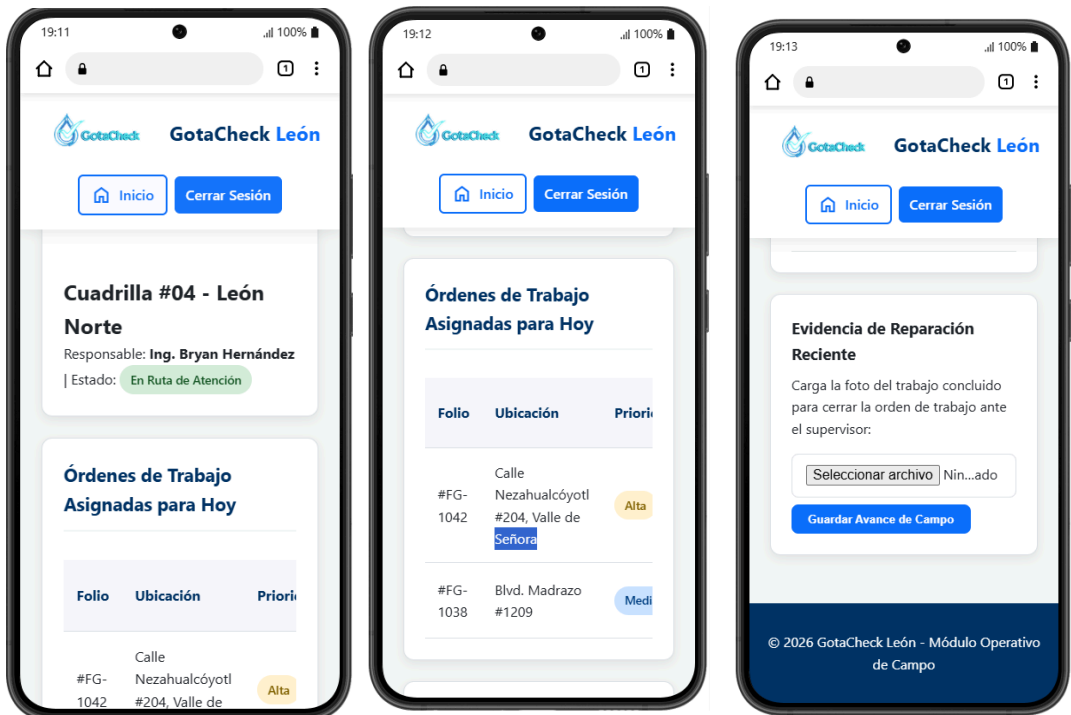
Escritorio



Tablet

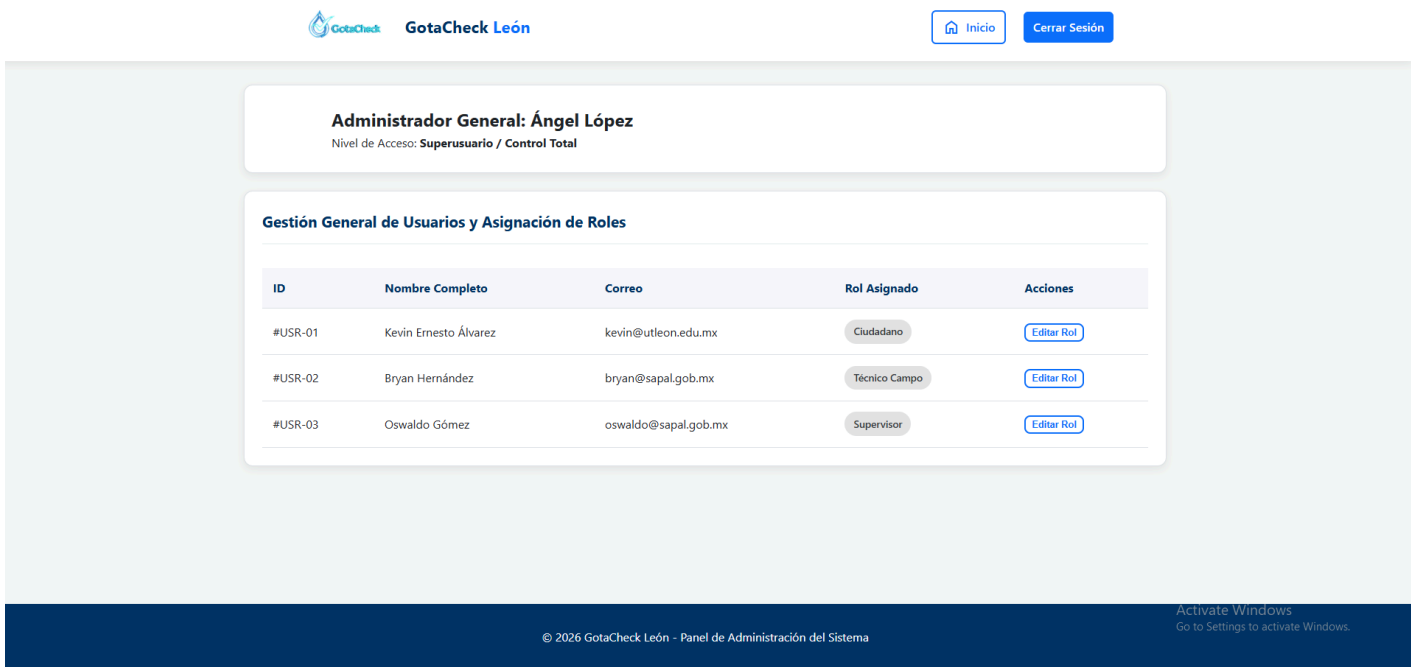


Móvil

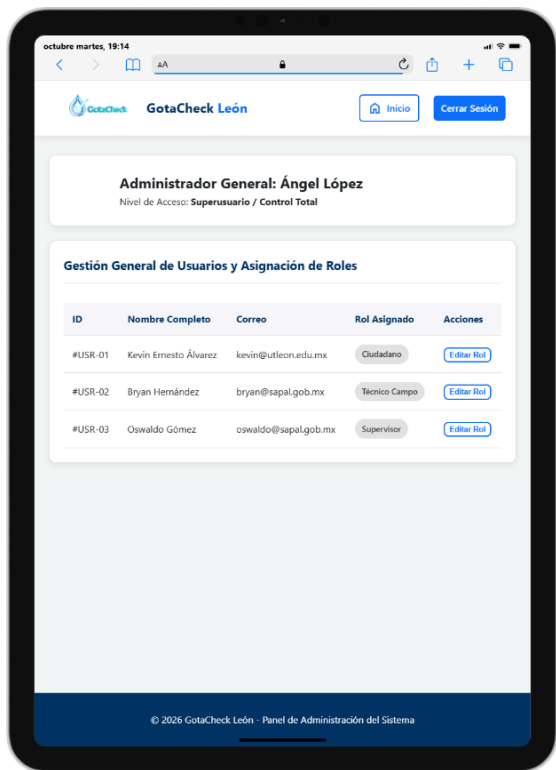


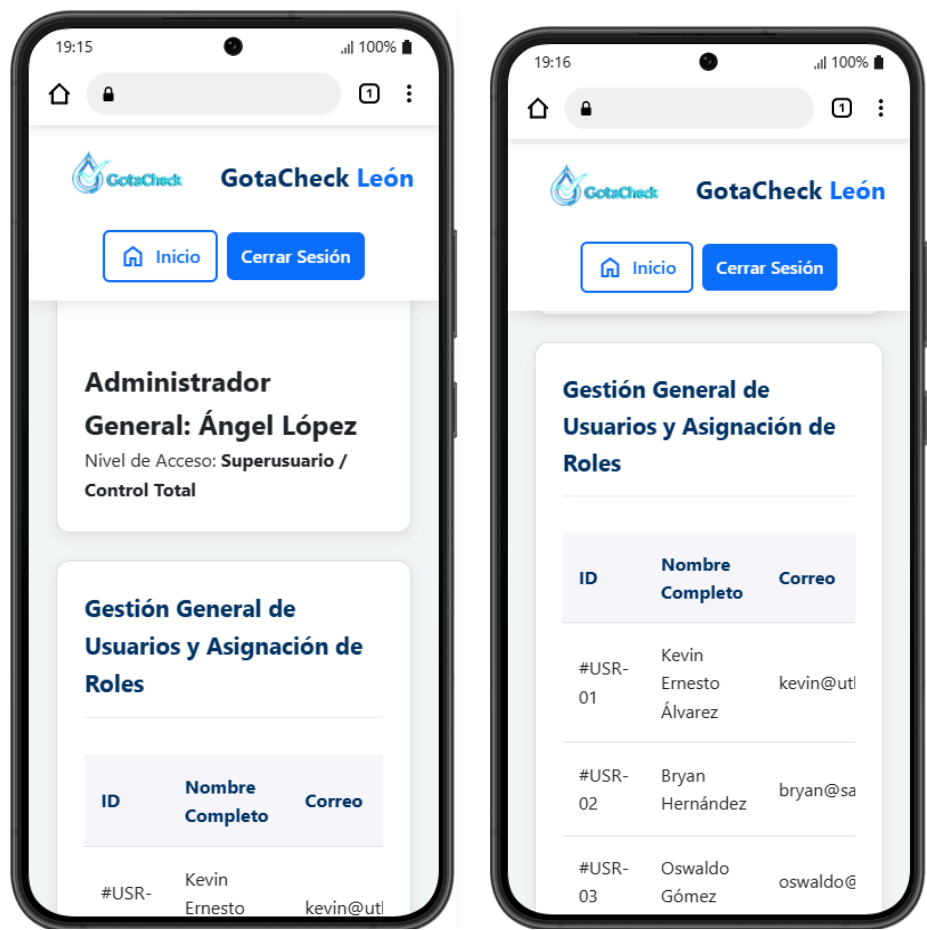
4.7 Dashboard Administrador

Escritorio



Tablet





4.8 Bitácora

Vista	Escritorio	Tablet	Móvil	Observaciones
<code>index.html</code>	Correcto	Correcto	Correcto	El contenido se adapta y mantiene una navegación clara.
<code>login.html</code>	Correcto	Correcto	Correcto	El formulario se mantiene legible en los tres tamaños.
<code>dashboard-ciudadano.html</code>	Correcto	Correcto	Correcto	Calendario y tabla se adaptan correctamente.
<code>nuevo-reporte.html</code>	Correcto	Correcto	Correcto	El formulario mantiene una distribución adecuada.
<code>dashboard-supervisor.html</code>	Correcto	Correcto	Correcto	Los módulos se reorganizan según el tamaño de pantalla.

dashboard-tecnico.html	Correcto	Correcto	Correcto	Las órdenes de trabajo y controles permanecen accesibles.
dashboard-admin.html	Correcto	Correcto	Correcto	La tabla de usuarios se adapta a los distintos dispositivos.

Conclusión

El desarrollo del prototipo Front-End de GotaCheck León permitió representar visualmente las principales funciones planteadas para el sistema y organizar la navegación de acuerdo con los diferentes perfiles de usuario.

Mediante el mapa de navegación se estableció de forma clara la relación entre las distintas vistas, mientras que la matriz de trazabilidad permitió identificar qué requerimientos se encuentran representados en cada pantalla del prototipo.

Las pruebas de responsividad permiten verificar la adaptación de las vistas a diferentes tamaños de pantalla, buscando mantener una navegación clara y una correcta visualización del contenido en dispositivos móviles, tabletas y computadoras.

Como siguiente etapa del proyecto será necesario integrar el backend y la base de datos para implementar de manera real funciones como el almacenamiento de usuarios, la gestión de reportes y la persistencia de la información.